موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

قِيس الـ pH لبعض المحاليل المنزلية فكانت النتائج التالية:

المحلول	عصير الليمون	الماء المقطر	ماء الصابون	ماء جافيل
pH	2	7	9	12

1. صنّف هذه المحاليل إلى حمضية ومعتدلة وأساسية.
2. ما المحلول الأكثر حموضة؟ وما الأكثر أساسية؟ علّل.
3. نمدّد عصير الليمون بإضافة الماء المقطر. كيف تتغير قيمة pH؟
4. ما الأداة التي تسمح بقياس pH بدقة؟ واذكر وسيلة أخرى تعطي قيمة تقريبية.
5. لماذا يجب ارتداء القفازات عند استعمال ماء جافيل؟

التمرين الثاني (06 نقاط)

نعلّق جسمًا صلبًا (S) كتلته $m = 400\ \text{g}$ بخيط مثبت في حامل، فيبقى في حالة توازن. نأخذ $g = 10\ \text{N/kg}$.

1. اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ، وصنّفها إلى قوى تلامسية وقوى عن بعد.
2. احسب شدة ثقل الجسم P.
3. اذكر شرطي توازن جسم خاضع لقوتين، واستنتج شدة قوة توتر الخيط T.
4. مثّل القوتين بسلم: $1\ \text{cm} \leftrightarrow 2\ \text{N}$ ، محددًا خصائص كل شعاع (نقطة التأثير، الحامل، الجهة، الشدة).
5. لو نُقل الجسم إلى سطح القمر حيث $g_L = 1{,}6\ \text{N/kg}$ ، هل تتغير كتلته؟ احسب ثقله هناك.

tafawoq.site

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

لاحظت أم ياسين طبقة بيضاء صلبة (كلس: كربونات الكالسيوم) داخل الغلاية الكهربائية. نصحتها جارتها بوضع الخل فيها. لاحظ ياسين انطلاق فقاعات غازية واختفاء الطبقة البيضاء تدريجيًا.

1. هل الخل محلول حمضي أم أساسي؟ كيف تتحقق من ذلك تجريبيًا؟
2. اقترح تجربة للكشف عن الغاز المنطلق، مع ذكر النتيجة المتوقعة واسم الغاز.
3. فسّر اختفاء الطبقة البيضاء.
4. لماذا يجب شطف الغلاية جيدًا بالماء بعد العملية؟
5. لماذا تتشكل هذه الطبقة في الغلاية بكثرة في بعض المناطق؟

بالتوفيق

tafawoq.site